

水下舰艇电场源项与实验背景量级客观参考报告

2026 年 7 月 8 日

摘要

本报告选取典型潜艇/水下目标场景，对 UEP/ICCP 静态或慢变电场、轴频基频、轴频二/三阶谐波、尾流/流动诱导电场进行 100、300、500、1000 m 距离尺度下的量级预测和可比性标注；同时把变频器-水泵系统高频电磁背景作为当前实验背景源单独列出。所有数值均为公开参数量级下的等效计算结果，不代表任何真实平台；报告只提供客观量级参考，不给出实验取舍结论。

目录

1	目标与源项定义	2
1.1	报告目标	2
1.2	源项定义	2
1.3	中立性约束	2
2	距离含义和可比性	2
3	参数包络与典型参考场景	3
3.1	参数包络	3
3.2	典型参考场景	4
4	各源项计算过程	5
4.1	UEP/ICCP 静态或慢变电场	5
4.2	轴频基频	5
4.3	轴频二/三阶谐波	5
4.4	尾流/流动诱导电场	6
4.5	变频器-水泵系统高频电磁背景	6
5	最终源项-距离-强度客观参考表	6
5.1	源项频率分布与强度分配	7
5.2	实验观测 50-200 kHz 高频差异的可能来源	10
6	结果读取说明	10
6.1	目标源项幅值范围读取	11
6.2	频率特征读取	11
6.3	模型可信度读取	11

6.4 变频器-水泵系统高频电磁背景读取	11
6.5 中立性约束的读取方式	11

1 目标与源项定义

本章计算目的：明确本报告的使用边界。本报告给出典型水下目标电场源项的量级预测、模型可比性和参数包络，不根据强度或模型可信度替用户给出实验取舍。

1.1 报告目标

本报告选取典型潜艇/水下目标场景，对 100、300、500、1000 m 距离尺度下的目标相关电场量级进行统一整理。输出结果采用 min/reference/max 三层格式，其中 min 和 max 来自参数包络，reference 来自中等参考场景。所有结果只表示模型估算量级，不代表任何真实平台。变频器-水泵系统高频电磁背景单独作为当前实验背景场处理，不进入目标源项 100-1000 m 总表。

1.2 源项定义

本报告计算和标注以下四类目标相关源项：

1. UEP/ICCP 静态或慢变电场：由腐蚀、防腐和外加电流系统共同形成的等效静态或慢变电偶极签名。
2. 轴频基频：等效偶极矩随轴频产生的基频调制分量。
3. 轴频二/三阶谐波：轴频调制的二阶和三阶线谱分量。
4. 尾流/流动诱导电场：尾流中心线局部流速与地磁场耦合产生的感生电场估算。

另设一类实验背景源：变频器-水泵系统高频电磁背景。该源表示小型变频器 VFD 接入电源并驱动 2.2 kW 三相水泵时，由 VFD PWM 开关、机电缆、泵体、水体、接地路径、DAQ 和传感器链路耦合形成的实验背景场，不作为真实水下目标源项远场预测。

1.3 中立性约束

最终表和结果读取说明保持客观：可以比较幅值范围、频率特征和模型可信度，但不根据这些比较给出实验取舍。尾流模型可信度可以标注为低于 UEP/轴频远场模型；轴频基频可以标注为幅值低于静态场但具有稳定频率线谱；变频器-水泵系统高频电磁背景只按频率相关共模/漏电流等效偶极模型给出，用于当前实验背景量级对照。

本章对客观参考表的作用：限定全文只输出量级、频率特征、距离含义和模型边界，不输出实验排序或取舍结论。

2 距离含义和可比性

本章计算目的：说明同一张最终表中不同源项的距离变量含义，并标注哪些模型可按远场距离直接比较，哪些是中心线模型或实验等效场。

表 1: 辅助表: 距离含义与可比性

源项	距离含义	可比性	最终表备注写法
UEP/ICCP 静态或慢变电场	R : 探测器到等效源中心距离	可按远场偶极模型给出 100–1000 m 强度	远场偶极模型
轴频基频	R : 探测器到等效源中心距离	与静态场同一 R^{-3} 框架下可比较	远场偶极调制模型
轴频二/三阶谐波	R : 探测器到等效源中心距离	与轴频基频同一调制框架下可比较	远场偶极调制模型
尾流/流动诱导电场	x : 尾流中心线下游距离	使用中心线衰减模型, 不等同于径向远场偶极模型	尾流中心线模型, 非径向远场
变频器–水泵系统高频电磁背景	r_{lab} : 实验室 VFD、电机、电缆、泵体、水体、接地、DAQ 和传感器链路之间的耦合距离	只用频率相关共模/漏电流等效偶极模型描述, 不参与真实水下目标远场排序	实验 VFD 背景场

本报告在目标源项主表中统一列出 100、300、500、1000 m 四个尺度, 但其物理含义按表 1 读取: UEP/轴频使用 R , 尾流使用 x 。变频器–水泵系统高频电磁背景单独列为 0–5 m 实验室耦合尺度表, 不写入目标源项主表。

本章对客观参考表的作用: 为最终表中“距离含义”和“备注”两列提供读取规则, 避免把不同距离变量误读为同一种远场传播距离。

3 参数包络与典型参考场景

本章计算目的: 建立 min/reference/max 三层输出所需的参数范围和中等参考场景。本章只定义输入, 不提前比较源项强弱。

3.1 参数包络

UEP/ICCP 静态场采用

$$E_{\text{static}} = \frac{C_{\theta} P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

参数包络为

$$P_0 = \{30, 100, 300, 1000, 3000\} \text{ A} \cdot \text{m}, \quad \sigma = \{3, 4, 6\} \text{ S/m}, \quad C_{\theta} = \{1, 2\}.$$

轴频基频采用

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}},$$

其中

$$m_1 = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}.$$

轴频二/三阶谐波采用

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

尾流/流动诱导电场采用尾流中心线模型

$$v_{\text{wake}}(x) = \alpha U \left(1 + \frac{x}{L_{\text{ship}}} \right)^{-p},$$

$$E_{\text{wake}}(x) = v_{\text{wake}}(x) B_0.$$

参数包络为

$$U = \{3, 5, 8\} \text{ m/s}, \quad \alpha = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1\}, \quad p = \{1, 1.5, 2, 2.5\},$$

$$B_0 = 50 \text{ } \mu\text{T}, \quad L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}.$$

变频器-水泵系统高频电磁背景的已知实验设备参数为

$$P = 2.2 \text{ kW}, \quad U_{LL} = 380 \text{ V}, \quad I_{\text{rated}} = 4.58 \text{ A}, \quad n_{\text{rated}} = 2800 \text{ rpm}.$$

系统中存在小型变频器 VFD。额定功率、电压、电流和转速只用于描述设备条件，不能直接换算成水中电场强度，也不能直接推出频率 f 处的共模/漏电流 $I_{\text{cm}}(f)$ 。

若只描述输入侧三相电源条件，可计算

$$U_{\text{phase}} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}}, \quad S = \sqrt{3} U_{LL} I_{\text{rated}}.$$

得到 $U_{\text{phase}} \approx 219.4 \text{ V}$ 、 $S \approx 3.014 \text{ kVA}$ 。当需要描述输入侧负载状态时，可用 $\text{PF} = P/S \approx 0.730$ 作为设备电气条件参考；该值同样不用于直接计算水中电场。

VFD 高频背景场强只按频率相关共模/漏电流等效偶极模型给出：

$$P_I(f) = I_{\text{cm}}(f) L_{\text{eff}},$$

$$E_{\text{VFD,bg}}(f, r_{\text{lab}}) = \frac{I_{\text{cm}}(f) L_{\text{eff}}}{4\pi\sigma r_{\text{lab}}^3}.$$

其中 $I_{\text{cm}}(f)$ 是频率 f 处的等效共模/漏电流，需要实测或作为场景参数； L_{eff} 是等效耦合长度；距离取 $r_{\text{lab}} = \{0.1, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5\} \text{ m}$ 。这是实验室 VFD、电机电缆、泵体、水体、接地、DAQ 和传感器链路之间的耦合距离，不是真实潜艇远场距离。

三档实验耦合场景为：

- 弱耦合： $I_{\text{cm}}(f) = 10^{-6} \text{ A}$ ， $L_{\text{eff}} = 0.1 \text{ m}$ ， $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ 。
- 可见耦合： $I_{\text{cm}}(f) = 10^{-4} \text{ A}$ ， $L_{\text{eff}} = 0.3 \text{ m}$ ， $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ 。
- 较强耦合： $I_{\text{cm}}(f) = 10^{-3} \text{ A}$ ， $L_{\text{eff}} = 0.3 \text{ m}$ ， $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ 。

可选附录场景为异常耦合： $I_{\text{cm}}(f) = 10^{-2} \text{ A}$ ， $L_{\text{eff}} = 0.5 \text{ m}$ ， $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ ；该场景不进入主表。

3.2 典型参考场景

最终表中 reference 列值采用以下中等参考场景：

- UEP/ICCP 静态场： $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ ， $\sigma = 4 \text{ S/m}$ ， $C_\theta = 1$ 。
- 轴频基频： $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ ， $\sigma = 4 \text{ S/m}$ ， $C_\theta = 1$ ， $m_1 = 0.03$ 。

- 轴频二/三阶谐波：同轴频基频，并取 $m_2 = m_1/2$ 、 $m_3 = m_1/3$ ；合并行中的 reference 取二阶谐波参考值。
- 尾流/流动诱导电场： $U = 5 \text{ m/s}$ ， $\alpha = 0.03$ ， $p = 1.5$ ， $B_0 = 50 \text{ } \mu\text{T}$ ， $L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ 。
- 变频器-水泵系统高频电磁背景：按弱耦合、可见耦合、较强耦合三档输出，不进入目标源项 100–1000 m 主表。

同时输出 min/reference/max 是为了保留参数不确定性：min 和 max 给出公开量级参数包络，reference 给出中等场景下的单点读取值，避免只用一个数掩盖模型输入差异。

本章对客观参考表的作用：为最终表中每个数值单元格的 min/reference/max 提供统一参数来源。

4 各源项计算过程

本章计算目的：按目标相关源项和实验背景源分别给出公式、参数和计算输出来源。每小节只说明计算方式和模型边界，不给出实验取舍。

4.1 UEP/ICCP 静态或慢变电场

计算公式为

$$E_{\text{static}} = \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

参数使用第 3 章的 P_0 、 σ 、 C_θ 包络，距离取 $R = 100, 300, 500, 1000 \text{ m}$ 。reference 采用 $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ 、 $\sigma = 4 \text{ S/m}$ 、 $C_\theta = 1$ 。

计算结果进入表 5 的 UEP/ICCP 行。该行使用远场偶极模型，强度随 R^{-3} 变化。

4.2 轴频基频

计算公式为

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}}.$$

参数使用静态场包络并增加 $m_1 = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}$ 。reference 采用 $m_1 = 0.03$ 。频率特征按典型轴频写作 f_s ，最终表中用 3 Hz 作为典型参考。

计算结果进入表 5 的轴频基频行。该行与静态场共享同一等效偶极距离 R ，但幅值按 m_1 缩放。

4.3 轴频二/三阶谐波

计算公式为

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

参数使用静态场包络和 m_1 包络。最终表将二阶和三阶合并为“二/三阶谐波范围”，频率特征按 $2f_s/3f_s$ 标注，典型参考为 6 Hz/9 Hz。

计算结果进入表 5 的轴频二/三阶谐波行。合并行的 min/max 覆盖二阶与三阶全部包络，reference 取二阶谐波参考值，并在备注中说明为二/三阶合并范围。

4.4 尾流/流动诱导电场

尾流使用中心线模型，不使用 R^{-3} 远场偶极模型：

$$v_{\text{wake}}(x) = \alpha U \left(1 + \frac{x}{L_{\text{ship}}} \right)^{-p},$$

$$E_{\text{wake}}(x) = v_{\text{wake}}(x) B_0.$$

参数使用第 3 章的 U 、 α 、 p 包络， $B_0 = 50 \mu\text{T}$ ， $L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ ，距离变量为尾流中心线下游距离 $x = 100, 300, 500, 1000 \text{ m}$ 。reference 采用 $U = 5 \text{ m/s}$ 、 $\alpha = 0.03$ 、 $p = 1.5$ 。

计算结果进入表 5 的尾流/流动诱导电场行。该行的距离含义为尾流中心线下游距离，不等于径向远场传播距离。

4.5 变频器-水泵系统高频电磁背景

本源项只描述当前实验中的 VFD-水泵系统电磁背景，不做真实水下目标远场预测。已知设备参数为 $P = 2.2 \text{ kW}$ 、 $U_{LL} = 380 \text{ V}$ 、 $I_{\text{rated}} = 4.58 \text{ A}$ 、 $n_{\text{rated}} = 2800 \text{ rpm}$ ，系统中存在小型变频器 VFD。输入侧三相条件可给出

$$U_{\text{phase}} \approx 219.4 \text{ V}, \quad S \approx 3.014 \text{ kVA}, \quad \text{PF} \approx 0.730.$$

这些参数只用于描述实验设备条件，不能直接换算成水中电场强度，也不用于推出 $I_{\text{cm}}(f)$ 。

VFD 背景只保留频率相关共模/漏电流等效偶极模型：

$$E_{\text{VFD,bg}}(f, r_{\text{lab}}) = \frac{I_{\text{cm}}(f) L_{\text{eff}}}{4\pi\sigma r_{\text{lab}}^3}.$$

其中 $I_{\text{cm}}(f)$ 是频率 f 处的等效共模/漏电流，需要实测或作为场景参数； r_{lab} 是实验室 VFD、电机、电缆、泵体、水体、接地、DAQ 和传感器链路之间的耦合距离，不是真实潜艇远场距离。

计算结果进入表 6。表 6 只用于当前实验背景对照，不参与真实水下目标源项远场排序。

本章对客观参考表的作用：给出表 5 四个目标相关源项行的计算来源，并说明变频器-水泵系统高频电磁背景只进入表 6。

5 最终源项-距离-强度客观参考表

本章计算目的：把目标相关源项和当前实验背景分成两张表。表 5 只包含真实水下目标相关源项的 100–1000 m 量级参考；表 6 只包含变频器-水泵系统高频电磁背景在 0–5 m 实验室耦合距离下的等效场强。

表 5: 水下目标电场源项 100–1000 m 强度客观参考表

源项	距离含义	频率特征	模型	100 m	300 m	500 m	1000 m	模型可信度	备注
UEP/ICCP 静态或慢变电场	R : 探测器到等效源中心	0 Hz/慢变	$C_\theta P_0/(4\pi\sigma R^3)$	$3.98 \times 10^{-7} / 5.97 \times 10^{-6}$ $/ 1.59 \times 10^{-4} \text{ V/m}; 0.398$ $/ 5.97 / 159 \text{ } \mu\text{V/m}$	$1.47 \times 10^{-8} / 2.21 \times 10^{-7}$ $/ 5.89 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.0147 / 0.221 / 5.89$ $\mu\text{V/m}$	$3.18 \times 10^{-9} / 4.77 \times 10^{-8}$ $/ 1.27 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.00318 / 0.0477 / 1.27$ $\mu\text{V/m}$	$3.98 \times 10^{-10} / 5.97 \times 10^{-9}$ $/ 1.59 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.000398 / 0.00597 /$ $0.159 \text{ } \mu\text{V/m}$	中	远场偶极模型
轴频基频	R : 探测器到等效源中心	f_s : 典型 3 Hz	$m_1 E_{\text{static}}$	$1.19 \times 10^{-9} / 1.79 \times 10^{-7}$ $/ 4.77 \times 10^{-5} \text{ V/m};$ $0.00119 / 0.179 / 47.7$ $\mu\text{V/m}$	$4.42 \times 10^{-11} / 6.63 \times 10^{-9}$ $/ 1.77 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.0000442 / 0.00663 /$ $1.77 \text{ } \mu\text{V/m}$	$9.55 \times 10^{-12} / 1.43 \times 10^{-9}$ $/ 3.82 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.00000955 / 0.00143 /$ $0.382 \text{ } \mu\text{V/m}$	$1.19 \times 10^{-12} / 1.79 \times 10^{-10}$ $/ 4.77 \times 10^{-8} \text{ V/m};$ $0.00000119 / 0.000179 /$ $0.0477 \text{ } \mu\text{V/m}$	中	远场偶极调制模型
轴频二/三阶谐波	R : 探测器到等效源中心	$2f_s/3f_s$: 典型 6/9 Hz	$(m_1/2)E_{\text{static}}, (m_1/3)E_{\text{static}}$	$3.98 \times 10^{-10} / 8.95 \times 10^{-8}$ $/ 2.39 \times 10^{-5} \text{ V/m};$ $0.000398 / 0.0895 / 23.9$ $\mu\text{V/m}$	$1.47 \times 10^{-11} / 3.32 \times 10^{-9}$ $/ 8.84 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.0000147 / 0.00332 /$ $0.884 \text{ } \mu\text{V/m}$	$3.18 \times 10^{-12} / 7.16 \times 10^{-10}$ $/ 1.91 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.00000318 / 0.000716 /$ $0.191 \text{ } \mu\text{V/m}$	$3.98 \times 10^{-13} / 8.95 \times 10^{-11}$ $/ 2.39 \times 10^{-8} \text{ V/m};$ $0.000000398 / 0.0000895 /$ $0.0239 \text{ } \mu\text{V/m}$	中	二/三阶合并范围
尾流/流动诱导电场	x : 尾流中心线下游距离	低频/宽带慢变	$\alpha U(1 - x/L_{\text{ship}})^{-p} B_0$	$4.90 \times 10^{-8} / 1.98 \times 10^{-6}$ $/ 1.65 \times 10^{-5} \text{ V/m};$ $0.0490 / 1.98 / 16.5$ $\mu\text{V/m}$	$7.01 \times 10^{-9} / 6.17 \times 10^{-7}$ $/ 7.57 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.00701 / 0.617 / 7.57$ $\mu\text{V/m}$	$2.38 \times 10^{-9} / 3.23 \times 10^{-7}$ $/ 4.91 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.00238 / 0.323 / 4.91$ $\mu\text{V/m}$	$4.93 \times 10^{-10} / 1.25 \times 10^{-7}$ $/ 2.62 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.000493 / 0.125 / 2.62$ $\mu\text{V/m}$	低-中	尾流中心线模型, 非径向远场

变频器-水泵系统高频电磁背景不进入表 5。其结果单独列入表 6, 用于当前实验系统背景场对照。

5.1 源项频率分布与强度分配

本节计算目的: 前文已经计算各源项随距离变化的强度, 本节补充这些强度主要分布在哪些频率上。这里不重新做复杂仿真, 只用解析式和工程估算输出频率类型、主频/频带、强度分配方法和是否需要复杂计算。

UEP/ICCP 静态或慢变场

UEP/ICCP 静态或慢变场的频率类型为 DC/慢变包络。若目标近似静止, 可写成

$$E_{\text{static}}(f) \approx E_{\text{static}}\delta(f),$$

表示强度主要集中在 0 Hz 附近。若目标以速度 v 通过最近距离 R_0 , 慢包络可写为

$$E(t) = \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma (R_0^2 + v^2 t^2)^{3/2}}.$$

其工程特征频率估算为

$$f_{\text{env}} \approx \frac{v}{2\pi R_0}.$$

取 $v = 5 \text{ m/s}$, 得到

$R_0 \text{ (m)}$	100	300	500	1000
$f_{\text{env}} \text{ (Hz)}$	7.96×10^{-3}	2.65×10^{-3}	1.59×10^{-3}	7.96×10^{-4}

因此 UEP/ICCP 主要集中在 DC 到 10^{-2} Hz 的低频慢变范围, 不是稳定线谱。

轴频基频

轴频基频的频率类型为离散线谱。工程范围取

$$f_s \in [1, 7] \text{ Hz},$$

参考值为

$$f_s = 3 \text{ Hz}.$$

强度分配为

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}}.$$

该强度集中在 f_s 线谱处。

轴频二/三阶谐波

轴频二/三阶谐波的频率类型为离散线谱，频率为

$$2f_s, \quad 3f_s.$$

当 $f_s = 3 \text{ Hz}$ 时，参考频率为 6 Hz 和 9 Hz。强度分配为

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

尾流/流动诱导

尾流/流动诱导电场的频率类型为低频宽带/慢变扰动。当前报告不做完整尾流 PSD，只给特征频率估算：

$$f_{\text{wake}} \approx \frac{U}{2\pi l}.$$

若取大尺度结构 $l = L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ ， $U = \{3, 5, 8\} \text{ m/s}$ ，则

$$f_{\text{wake}} \approx 0.0068\text{--}0.018 \text{ Hz}.$$

若考虑小尺度结构 $l = 1\text{--}10 \text{ m}$ ，则

$$f_{\text{wake}} \approx 0.05\text{--}1.3 \text{ Hz}.$$

因此尾流主要位于 $10^{-3}\text{--}1 \text{ Hz}$ 的低频宽带范围；严格频谱需要非定常尾流速度场和流体-电磁耦合计算。

变频器-水泵系统高频电磁背景

变频器-水泵系统高频电磁背景的频率类型不是单一 50 Hz 工频线谱，而是由 VFD 输出、电力电子开关、电机电缆和实验测量链路共同形成的多频段背景。其频率结构包括：

$$f_{\text{out}}, \quad 2f_{\text{out}}, \quad 3f_{\text{out}},$$

其中 f_{out} 是 VFD 输出基波，由变频器设置；还包括 VFD PWM 载波频率及谐波

$$f_c, \quad 2f_c, \quad 3f_c, \dots$$

以及旁带

$$nf_c \pm mf_{\text{out}}.$$

电机电缆、泵体、水体、接地、DAQ 和传感器链路还可能产生高频振铃或共振频段，当前重点关注 50–100 kHz 和 100–200 kHz。50 Hz 输入电源及其低阶谐波

$$100, 150, 200, 250 \text{ Hz}.$$

只作为附加背景读取，不再作为唯一工频源。

VFD 背景强度由表 6 的频率相关共模/漏电流等效偶极模型给出：

$$E_{\text{VFD,bg}}(f, r_{\text{lab}}) = \frac{I_{\text{cm}}(f)L_{\text{eff}}}{4\pi\sigma r_{\text{lab}}^3}.$$

其中 $I_{\text{cm}}(f)$ 是频率 f 处的等效共模/漏电流，需要实测或作为场景参数，本报告不由 2.2 kW 或 4.58 A 直接推出。载波谐波和旁带的相对强度可写成

$$E_k(f) = h_k(f)E_{\text{VFD,bg}}(f, r_{\text{lab}}),$$

其中 $h_k(f)$ 需要实测确定，本报告不假设其数值。

表 2: 源项频率分布与强度分配方法

源项	频率类型	主频/频带	强度分配方法	是否需要复杂计算	备注
UEP/ICCP 静态或慢变场	DC/慢变包络	DC 到 10^{-2} Hz	静止时近似集中在 $\delta(f)$ ；运动时由 $E(t)$ 慢包络给出	否	不是稳定线谱
轴频基频	离散线谱	$f_s \in [1, 7]$ Hz, 参考 3 Hz	$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}}$	否	强度集中在 f_s
轴频二/三阶谐波	离散线谱	$2f_s, 3f_s$, 参考 6/9 Hz	$m_2 = m_1/2$, $m_3 = m_1/3$	否	强度集中在二/三阶线谱
尾流/流动诱导	低频宽带/慢变扰动	10^{-3} –1 Hz	用 $f_{\text{wake}} \approx U/(2\pi l)$ 给特征频率	严格 PSD 需要	连续低频范围
变频器-水泵系统高频电磁背景	VFD 基波、PWM 载波、旁带和高频振铃	f_{out} 、 $2f_{\text{out}}/3f_{\text{out}}$ 、 f_c 及谐波、 $nf_c \pm mf_{\text{out}}$ 、50–200 kHz; 50 Hz 输入侧为附加背景	表 6 给出 $E_{\text{VFD,bg}}(f, r_{\text{lab}})$ ；谐波/旁带比例由 $h_k(f)$ 实测	频谱形状需实测	实验背景，非真实水下目标源项

表 3: 参考频率与强度来源对应表

源项	参考频率	强度来源表	说明
UEP/ICCP	0– 10^{-2} Hz	表 5 静态场行	强度按静态或慢变包络读取。
轴频基频	3 Hz	表 5 轴频基频行	强度集中在 f_s 线谱处。
轴频二阶	6 Hz	表 5 二/三阶谐波行	二阶强度按 $m_2 = m_1/2$ 分配。
轴频三阶	9 Hz	表 5 二/三阶谐波行	三阶强度按 $m_3 = m_1/3$ 分配。
尾流	10^{-3} –1 Hz	表 5 尾流行	低频宽带/慢变扰动。
VFD 输出基波	f_{out}	表 6	由变频器设置，不按水下目标源项读取。
VFD 基波谐波	$2f_{\text{out}}, 3f_{\text{out}}$	表 6 乘以实测 $h_k(f)$	谐波比例需实测确定，本报告不设定。
VFD PWM 载波与旁带	f_c 及谐波、 $nf_c \pm mf_{\text{out}}$	表 6 乘以实测 $h_k(f)$	对 50–200 kHz 观测差异尤其敏感。
输入侧工频附加背景	50 Hz 及 100/150/200/250 Hz	表 6 乘以实测 $h_k(f)$	附加背景，不是唯一背景源。

表 6: 变频器-水泵系统实验背景 0–5 m 频率与强度参考表

r_{lab}	弱耦合	可见耦合	较强耦合	备注
0.1 m	7.96×10^{-5} V/m; 79.6 μ V/m	2.39×10^{-2} V/m; 2.39×10^4 μ V/m	2.39×10^{-1} V/m; 2.39×10^5 μ V/m	$I_{\text{cm}}(f)$ 场景值
0.3 m	2.95×10^{-6} V/m; 2.95 μ V/m	8.84×10^{-4} V/m; 884 μ V/m	8.84×10^{-3} V/m; 8.84×10^3 μ V/m	$I_{\text{cm}}(f)$ 场景值
0.5 m	6.37×10^{-7} V/m; 0.637 μ V/m	1.91×10^{-4} V/m; 191 μ V/m	1.91×10^{-3} V/m; 1.91×10^3 μ V/m	$I_{\text{cm}}(f)$ 场景值
1 m	7.96×10^{-8} V/m; 0.0796 μ V/m	2.39×10^{-5} V/m; 23.9 μ V/m	2.39×10^{-4} V/m; 239 μ V/m	$I_{\text{cm}}(f)$ 场景值
2 m	9.95×10^{-9} V/m; 0.00995 μ V/m	2.98×10^{-6} V/m; 2.98 μ V/m	2.98×10^{-5} V/m; 29.8 μ V/m	$I_{\text{cm}}(f)$ 场景值
3 m	2.95×10^{-9} V/m; 0.00295 μ V/m	8.84×10^{-7} V/m; 0.884 μ V/m	8.84×10^{-6} V/m; 8.84 μ V/m	$I_{\text{cm}}(f)$ 场景值
5 m	6.37×10^{-10} V/m; 0.000637 μ V/m	1.91×10^{-7} V/m; 0.191 μ V/m	1.91×10^{-6} V/m; 1.91 μ V/m	$I_{\text{cm}}(f)$ 场景值

表 6 只用于当前实验背景对照, 不参与真实水下目标源项远场排序。设备参数为泵功率 $P = 2.2$ kW、额定电压 $U_{LL} = 380$ V、额定电流 $I_{\text{rated}} = 4.58$ A、额定转速 $n_{\text{rated}} = 2800$ rpm, 系统中存在小型 VFD; $U_{\text{phase}} \approx 219.4$ V、 $S \approx 3.014$ kVA、 $\text{PF} \approx 0.730$ 。这些参数只描述实验设备条件, 不能直接换算成水中电场强度, 也不能直接推出 $I_{\text{cm}}(f)$ 。

5.2 实验观测 50–200 kHz 高频差异的可能来源

50–100 kHz 和 100–200 kHz 显著高于 UEP/ICCP、轴频和尾流的主要频率范围, 不宜解释为真实水下目标主源项。该频段更可能来自 VFD PWM 开关噪声、快速电压边沿、电机电缆共模电流、泵壳/水体/接地耦合、DAQ/MEMS 高频响应。

表 4: 辅助表: 50–200 kHz 高频背景对照实验与判断规则

对照操作	观察量	判断规则
改变 VFD 载波频率 f_c	50–200 kHz 峰值、谱线位置和旁带是否移动	若 50–200 kHz 随 f_c 改变, 说明 VFD 开关噪声主导。
改变 VFD 输出基波 f_{out}	低频基波、基波谐波和 $nf_c \pm mf_{\text{out}}$ 旁带是否移动	若随 f_{out} 改变, 说明与电机基波或机械状态有关。
VFD 上电但不运行泵	载波、旁带和高频宽带底噪是否存在	若停泵仍存在, 说明 VFD 或电缆电磁耦合可以独立形成背景。
传感器短接	DAQ 输入端 50–200 kHz 是否仍存在	若短接仍存在, 说明 DAQ、线缆或地线拾取。
传感器空气中测量	离水条件下 50–200 kHz 是否仍存在	若空气中也存在, 说明空气电磁耦合。
改变电机线/传感器线走线	高频幅值是否随线缆距离、平行长度、交叉角改变	若随走线明显改变, 说明电机线到传感器线的耦合重要。
加磁环、屏蔽和接地后复测	50–200 kHz 峰值和宽带底噪是否下降	若处理后下降, 说明共模电流、屏蔽或接地路径是主要通道。

本章对客观参考表的作用: 表 5 给出目标相关源项 100–1000 m 量级; 表 6 给出 VFD–水泵系统实验背景 0–5 m 等效场强和频率读取方式。

6 结果读取说明

本章计算目的: 说明如何读取表 5 和表 6。表 5 是目标相关源项的 100–1000 m 客观参考; 表 6 是当前变频器–水泵系统实验背景的 0–5 m 等效场强参考。两张表不合并排序。

6.1 目标源项幅值范围读取

在表 5 的参数包络内, UEP/ICCP 静态或慢变电场在 100–1000 m 的 reference 量级为 5.97×10^{-6} 到 5.97×10^{-9} V/m, 包络范围为 3.98×10^{-7} 到 1.59×10^{-4} V/m (100 m) 和 3.98×10^{-10} 到 1.59×10^{-7} V/m (1000 m)。轴频基频 reference 量级为 1.79×10^{-7} 到 1.79×10^{-10} V/m, 二/三阶谐波 reference 量级低于基频。

尾流/流动诱导电场在尾流中心线模型下的 reference 量级为 1.98×10^{-6} 到 1.25×10^{-7} V/m。该数值对应下游中心线距离 x , 不是径向远场偶极距离 R 。

6.2 频率特征读取

UEP/ICCP 静态或慢变电场对应 0 Hz 或低频慢变分量。轴频基频具有 f_s 线谱, 典型参考频率单独按 3 Hz 读取; 二/三阶谐波具有 $2f_s/3f_s$ 线谱, 典型参考为 6/9 Hz。尾流/流动诱导电场按低频或宽带慢变读取。变频器–水泵系统高频电磁背景按 VFD 输出基波 f_{out} 、基波谐波、PWM 载波 f_c 及谐波、旁带 $nf_c \pm mf_{out}$ 、50–200 kHz 高频振铃/共振以及 50 Hz 输入侧附加背景读取。

6.3 模型可信度读取

UEP/ICCP 与轴频行使用相同的远场偶极框架, 模型边界清晰, 但数值受 P_0 、 σ 、 C_θ 和调制深度影响。尾流模型使用中心线速度衰减和地磁耦合估算, 模型可信度低于 UEP/轴频远场模型。变频器–水泵系统高频电磁背景不作为真实水下目标源项远场预测, 而作为当前实验系统背景场。

6.4 变频器–水泵系统高频电磁背景读取

变频器–水泵系统高频电磁背景不作为真实水下目标源项远场预测, 而作为当前实验系统背景场。按频率相关共模/漏电流等效偶极模型估算, 若某一频率处存在 100 μ A 级可见共模/漏电流, 则 1–3 m 实验距离处背景约为 μ V/m 到十几 μ V/m 量级; 若达到 1 mA 级较强耦合, 则可达到数十至数百 μ V/m 量级。该表用于和表 5 中目标源项强度进行实验背景对照。

50–100 kHz 和 100–200 kHz 显著高于 UEP/ICCP、轴频、尾流的主要频率范围, 不宜解释为真实水下目标主源项。该频段更可能来自 VFD PWM 开关噪声、快速电压边沿、电机电缆共模电流、泵壳/水体/接地耦合、DAQ/MEMS 高频响应。

6.5 中立性约束的读取方式

表 5 和表 6 只用于客观参考: 可以读取哪类目标源项幅值范围更高、哪类源项频率特征更清晰、哪类模型可信度较低, 以及当前 VFD–水泵系统背景可能处于什么量级。表中不包含实验排序, 也不根据强度或模型可信度替用户决定实验取舍。

本章对客观参考表的作用: 说明表 5 和表 6 的分工, 使目标源项远场估算与 VFD–水泵系统实验背景对照保持分离。

参考文献

- [1] Electromagnetic Geophysics. Attenuation and skin depth, 2026. Skin depth formula for conductive media.

- [2] Public Literature. Induced electromagnetic fields associated with large ship wakes. *Ocean Engineering / Elsevier indexed source*, 1994.
- [3] Public Literature. Detection of the electromagnetic field induced by the wake of a ship moving in a random sea of finite depth. *Environmental Fluid Mechanics*, 2011.
- [4] Public Literature. An analytical four-layer horizontal electric current dipole model for underwater electric potential. *Open-access article*, 2022.
- [5] Public Literature. Characteristics of electric field induced by oscillating metal cylinder in seawater. *Applied Sciences*, 2024.
- [6] Public Literature. Ship shaft-rate electric field signal denoising method based on mha-vmd. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2024.
- [7] C. Manoj et al. Electrical conductivity of the global ocean. *Earth, Planets and Space*, 2019.
- [8] NOAA. Sea water, 2026. Public ocean background information.
- [9] Xiangjun Wang, Shichuan Wang, Yucheng Hu, and Yude Tong. Mixed electric field of multi-shaft ship based on oxygen mass transfer process under turbulent conditions. *Electronics*, 11(22):3684, 2022.